

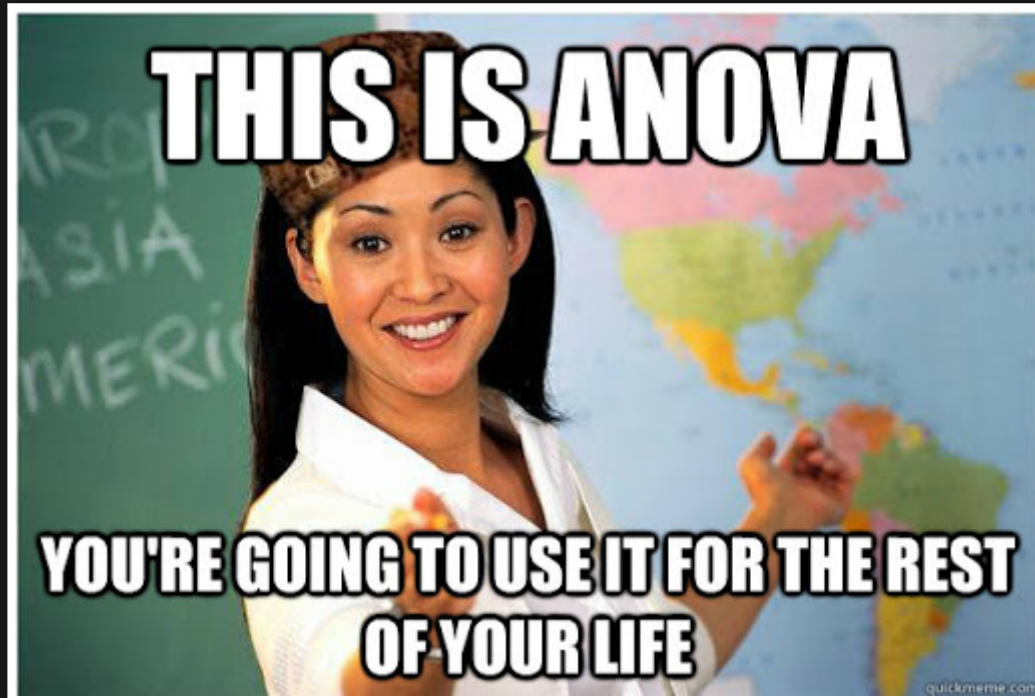
Analisis Varians Pengukuran Berulang (*Repeated Measures*)

Metode Penelitian dan Analisis Data Kuantitatif

Rizqy Amelia Zein

Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial
Universitas Airlangga

salindia: <https://hackmd.io/@ameliazein/rm-anova>



ANOVA pengukuran berulang

- Digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis ketika peneliti...
- ...ingin menginvestigasi perbedaan antara 3 atau lebih kelompok, dimana kelompok tersebut merupakan hasil pengukuran dari partisipan yang sama.
- Disebut juga *related ANOVA* atau *within-subjects ANOVA*.

ANOVA pengukuran berulang

Misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui efek *mindfulness* pada penurunan stres, maka peneliti tersebut:

1. Meminta sekelompok partisipan untuk mempraktikkan teknik *mindfulness*  sesi/minggu, selama  minggu.
2. Mengukur tingkat stres partisipan pada setiap akhir sesi.

ANOVA pengukuran berulang

3. Peneliti kemudian **membandingkan tingkat stres partisipan** di minggu **1**, **2**, dan **3**.
4. Dalam kasus ini, ANOVA **1** jalur tidak bisa digunakan karena kelompok yang dibandingkan berasal dari **pengukuran yang tidak independen** ➡ asumsi independensi residual untuk ANOVA tidak terpenuhi.

ANOVA pengukuran berulang

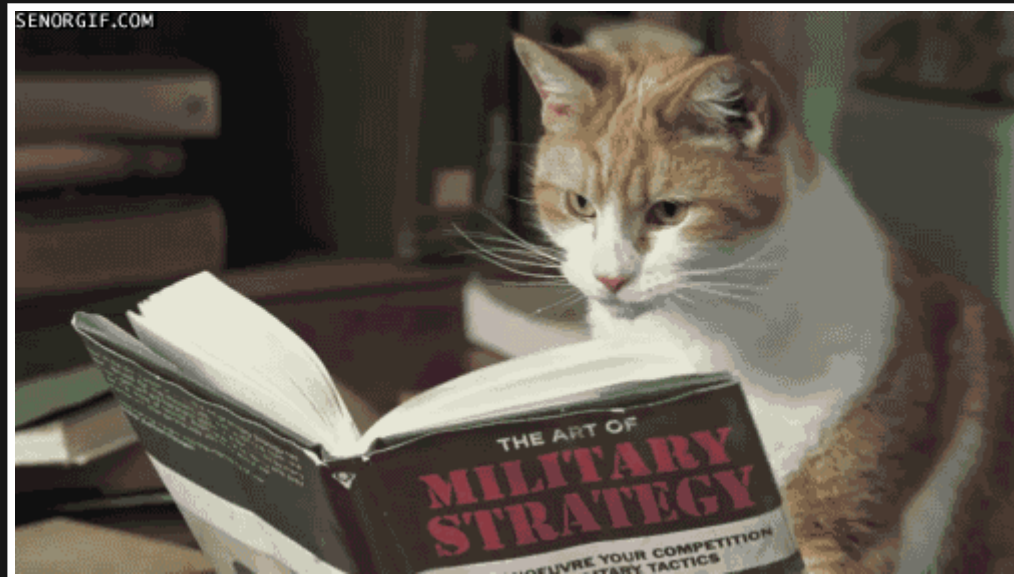
- Logika formulanya sama persis dengan ANOVA  jalur, namun ada prosedur tambahan untuk mendeteksi variasi individu dalam  kelompok (*within-group variability*).
- Prosedur ini dilakukan dengan melakukan *Mauchly's test of Sphericity*.

Kita coba yuk! 🖐️



Unduh dataset disini

Konteks 🐱



Konteks

- Alfonso ingin menstimulasi sekelompok kucing agar lebih lama membaca dengan cara menyetel lagu klasik *Frühlingsstimmen - Walzer, Op. 410 - Johann Strauss II*.
- Ia memperdengarkan lagu tersebut pada sekelompok kucing sampelnya setiap hari selama 30 menit dalam rentang waktu 3 minggu berturut-turut.

Konteks

- Alfonso kemudian menghitung durasi (dalam detik) sekelompok kucing tersebut membaca buku setiap akhir minggu.

Langkah-langkahnya

- Klik menu "ANOVA" di *menu bar*, kemudian pilih "*Repeated-Measures ANOVA*".
- Pada kolom "*Repeated Measures Factors*", berikan label dengan nama variabel independen/*treatment*.
- Masukkan hasil pengukuran variabel dependen/*outcome* pada masing-masing baris di kolom "*Repeated Measures Cells*".
- Pada opsi *Effect Size*, centang opsi " η^2 " dan "*Generalised η^2* ".

Langkah-langkahnya

- Pada *block* menu "*Assumption Checks*", centang "*Sphericity Test*".
- Di bawah sub-menu "*Sphericity Corrections*", centang "*Greenhouse-Geisser*" dan "*Huynh-Feldt*".
- Pada *block* menu "*Post-Hoc Test*", masukkan variabel yang menjadi *repeated measures factor* ke kolom di sebelah kanan.
- Lalu pada sub-menu "*Corrections*", centang "*Bonferroni*".

Langkah-langkahnya

- Pada *block* menu "*Estimated Marginal Means*", masukkan *repeated measures factor* ke kolom di sebelah kanan, di bawah "*Terms 1*".
- Pada sub-menu "*Output*", centang "*Marginal means plot*" dan "*Marginal means table*".
- Pada sub-menu "*Plot*", centang "*Observed Scores*".

Sphericity test

Assumptions

Greenhouse-Geiser
> 0.75, gunakan
koreksi Huynh-Feldt

Tests of Sphericity

	Mauchly's W	p	Greenhouse-Geisser ϵ	Huynh-Feldt ϵ
Diukur pada minggu ke	0.838	< .001	0.861	0.874

p-value < 0.05
berarti lihat
Greenhouse-Geiser

Sphericity test

- *Sphericity test* adalah yang pertama kali harus dilihat.
- Apabila nilai p dari *Mauchly's W* < 0.05 , maka terdapat variasi antar-individu dalam kelompok, sehingga kita harus melakukan koreksi nilai F .

Sphericity test

- Lihat nilai *Greenhouse-Geiser* ϵ . Apabila:
 - **Nilainya < 0.75** , maka gunakan koreksi *Greenhouse-Geiser* ϵ .
 - **Nilainya > 0.75** , maka gunakan koreksi *Huynh-Feldt* ϵ .

Uji hipotesis

Within Subjects Effects

	Sphericity Correction	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2_G	η^2
Diukur pada minggu ke	None	10835.342	2	5417.671	3292.411	< .001	0.957	0.957
	Greenhouse-Geisser	10835.342	1.721	6295.242	3292.411	< .001	0.957	0.957
	Huynh-Feldt	10835.342	1.749	6195.931	3292.411	< .001	0.957	0.957
Residual	None	325.810	198	1.646				
	Greenhouse-Geisser	325.810	170.398	1.912				
	Huynh-Feldt	325.810	173.130	1.882				

Note. Type 3 Sums of Squares

Uji hipotesis

Cara melaporkan:

"Berdasarkan hasil uji hipotesis, terlihat perbedaan rerata durasi membaca setelah kucing rutin diperdengarkan Walzer Op. 410 setiap hari selama 30 menit, pada minggu ke-1, minggu ke-2, dan minggu ke-3, dengan ukuran efek yang sangat besar ($F(1.749, 173.130) = 3292.411, p < .001, \eta^2 = 0.957, \eta^2 G = 0.957$)."

Post-hoc test

Post Hoc Tests

Post Hoc Comparisons - Mendengarkan Musik

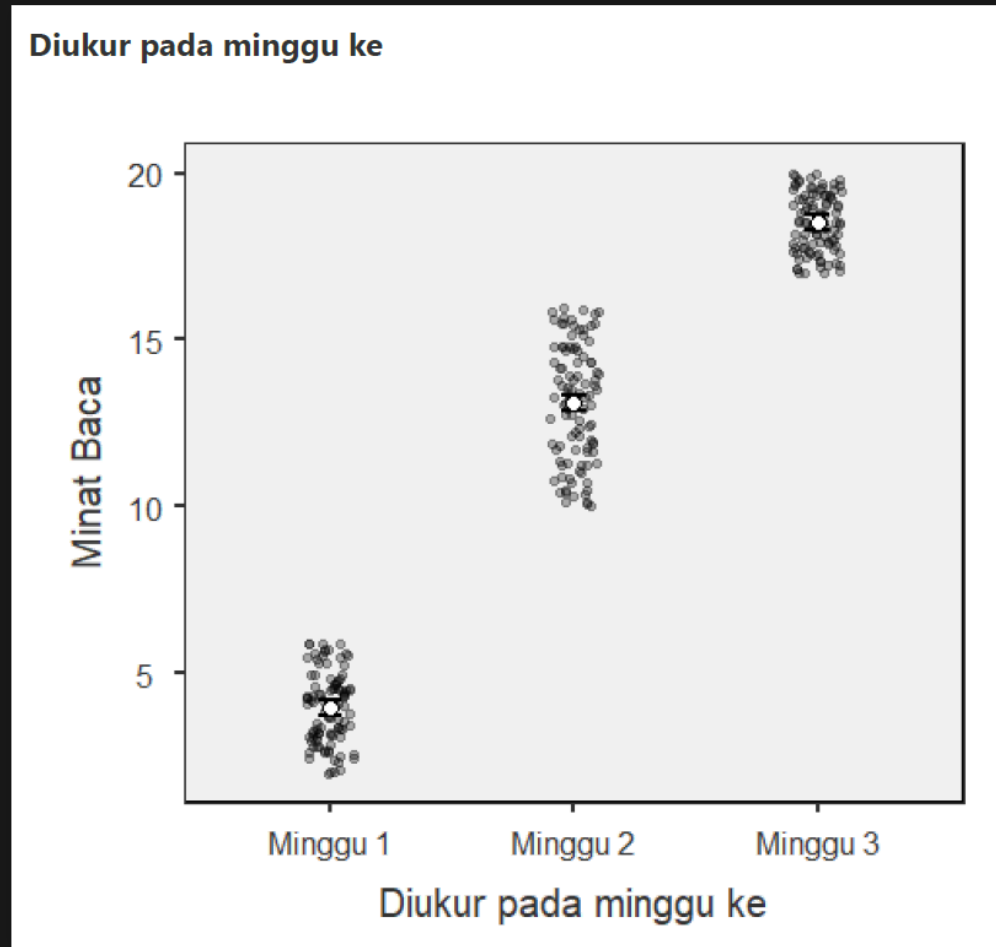
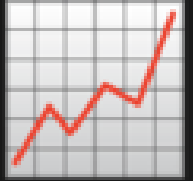
Comparison		Mean Difference	SE	df	t	Pbonferroni
Mendengarkan Musik	Mendengarkan Musik					
Minggu 1	- Minggu 2	-9.148	0.181	198.000	-50.425	< .001
	- Minggu 3	-14.562	0.181	198.000	-80.272	< .001
Minggu 2	- Minggu 3	-5.415	0.181	198.000	-29.847	< .001

Cara melaporkan *post-hoc test*:

"Berdasarkan hasil *post-hoc test*, terlihat ada perbedaan durasi membaca kucing yang amat mencolok pada minggu ke-1 ($M=3.959$, $SD=1.065$) dengan minggu ke-2 ($M=13.107$, $SD=1.747$), ($t(198)=-50.425$, $p_{\text{bonferroni}}<.001$). Apalagi ketika membandingkan minggu ke-1 dengan minggu ke-3 ($M=18.522$, $SD=0.857$) ($t(198)=-80.272$, $p_{\text{bonferroni}}<.001$). Juga terlihat ada perbedaan rerata durasi membaca yang moderat antara minggu ke-2 dengan minggu ke-3 ($t(198)=-29.847$, $p_{\text{bonferroni}}<.001$).

Pada tabel *output* di atas, terlihat ada perbedaan rerata yang sangat besar antara durasi membaca di *minggu ke-1 dengan ke-2 dan ke-3*, namun ada sedikit kenaikan apabila membandingkan minggu ke-2 dengan ke-3.

Estimated marginal means



Merencanakan jumlah sampel



- Karena berhasil melakukan percobaan pada kucing, Alfonso ingin mengulangi prosedur yang sama pada kelinci, dengan asumsi sebagai berikut:
 - Alfonso mengantisipasi ukuran efek yang moderat (*Cohen's* $f=0.15$), karena dia tak terlalu percaya diri bahwa hasil yang sama akan tampak pada kelinci.

Merencanakan jumlah sampel

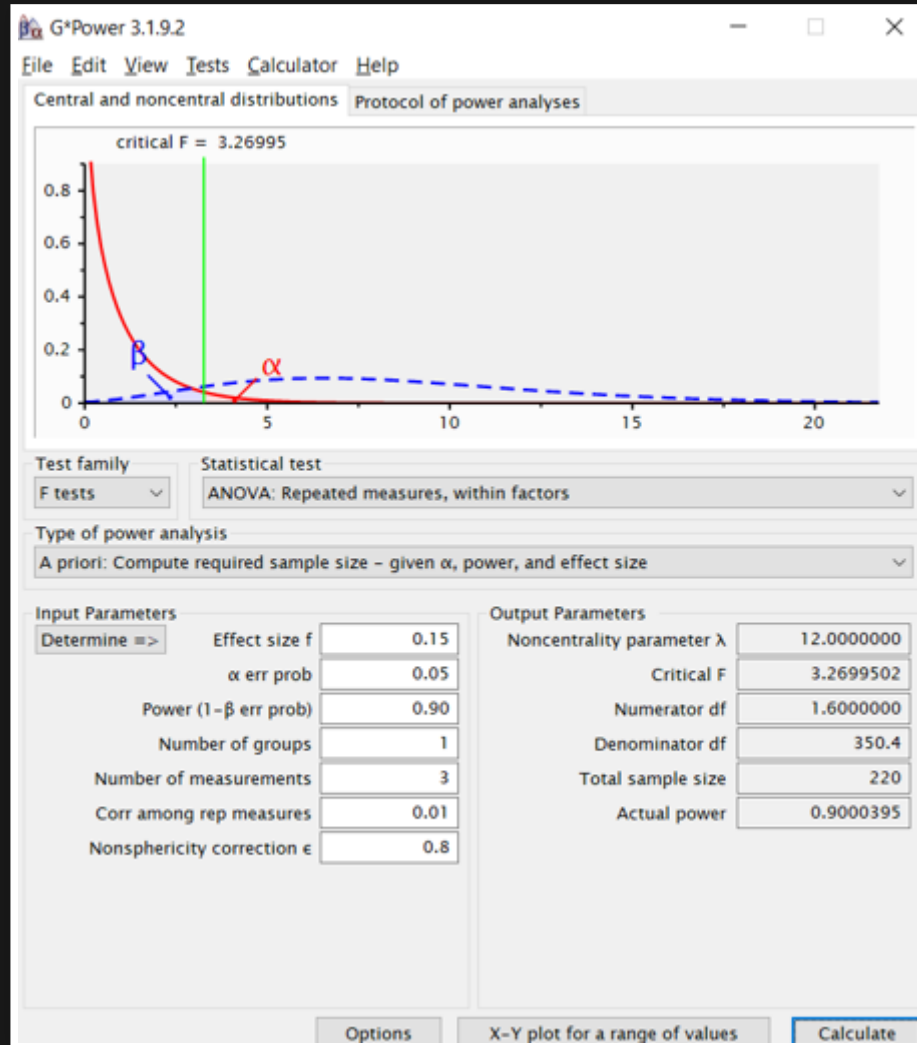


- Ia menginginkan $\alpha=0.05$ dan $\beta=0.90$.
- Karena desainnya sama, maka hanya ada  kelompok yang diukur  kali dalam  interval minggu.
- Ia menduga **korelasi** antara durasi membaca di minggu-1, minggu-2, dan minggu-3 akan **sangat kecil** ($r=0.01$).
- Terakhir, ia menduga bahwa **variasi durasi membaca** dalam setiap pengukuran sangat besar (*nonsphericity* $\epsilon=0.8$).

Langkah-langkahnya

- Buka G*Power, lalu pada menu *"Test Family"*, klik *"F Test"*.
- Kemudian pada menu *"Statistical Test"*, klik *ANOVA: Repeated measures, within factor*.
- Pada menu *"Type of Power Analysis"*, klik *A priori: Compute required sample size*.
- Masukkan parameter yang dibutuhkan sesuai asumsi-asumsi yang diajukan Alfonso, kemudian klik *"Calculate"*.

A priori power analysis ⚡

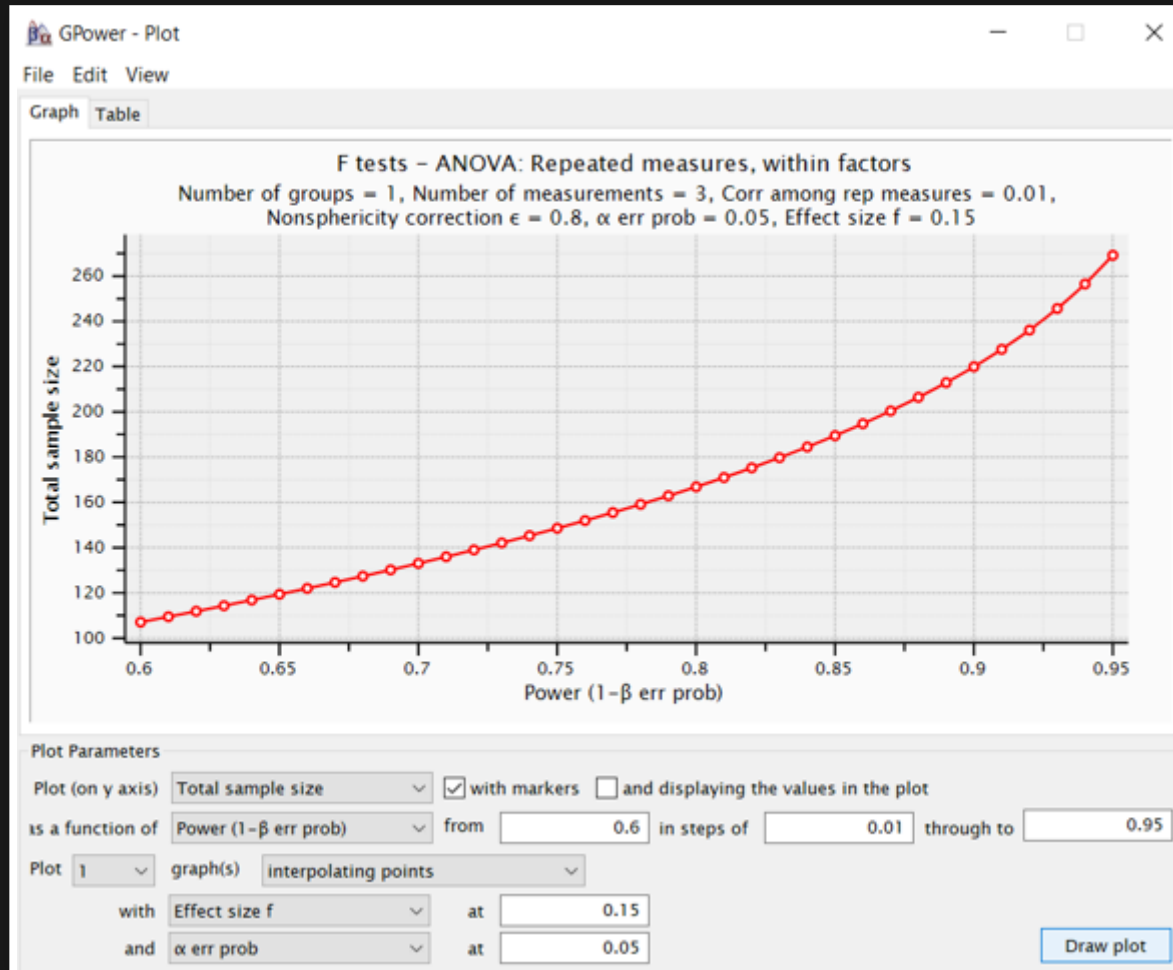
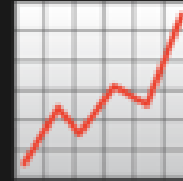


A priori power analysis ⚡

Untuk mendeteksi efek yang moderat (Cohen's $f=0.15$) dengan $\alpha=0.05$ dan $1 - \beta=0.90$, maka Alfonso setidaknya harus mendapatkan sampel sebanyak 220 kelinci.

Sekarang kita lihat *power plot*nya dengan mengklik "*X-Y plot for a range of values*". Kemudian setelah *pop-up menu* keluar, klik "*draw plot*".

Power plot



Terima kasih! 🎉

Pertanyaan dapat diajukan di:

- Spreadsheet; atau
- Drop-in session (setiap Jumat pukul 11-12);
atau
- Email